Ver tablas:

```
SELECT
  TABLE_NAME AS [Tabla],
  TABLE_TYPE AS [Tipo de Tabla]
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
ORDER BY TABLE_NAME;
```

Output:

```
Tabla
--------------------------------------------------
asistente_evento
comentario
estudiante
estudiante_habilidad
estudiante_interes
evento
grupo
habilidad
interes
mentoria
miembro_grupo
perfil
publicacion
reaccion
seguir
```

Ver Diccionario de datos: SELECT:

```
SELECT
   CAST(TABLE_NAME AS VARCHAR(25)) AS Tabla,
   CAST(COLUMN_NAME AS VARCHAR(25)) AS Columna,
   CAST(DATA_TYPE AS VARCHAR(18)) AS Tipo_Dato,
   CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH AS Longitud,
   CAST(IS_NULLABLE AS VARCHAR(5)) AS Nulos
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = ' NOM_TABLA ' -- Reemplaza con el nombre de tu tabla
ORDER BY ORDINAL_POSITION;
```

La sentencia ejecuta la extracción automatizada de los metadatos de la tabla ' NOM_TABLA ' mediante la vista estándar ANSI INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS de Microsoft SQL Server.

La inclusión de la función CAST(... AS VARCHAR(N)) responde a una necesidad de optimización de presentación en consola: en SQL Server, los campos del catálogo del sistema (como TABLE_NAME y COLUMN_NAME) utilizan por defecto el tipo sysname (equivalente a NVARCHAR(128)), reservando 128 caracteres de ancho por columna. Al acotar explícitamente el ancho de los datos con CAST, se logra una visualización limpia, alineada y legible.

Finalmente, la cláusula ORDER BY ORDINAL_POSITION garantiza que los atributos se documenten respetando el mismo orden físico secuencial en el que fueron definidos en la sentencia DDL de creación.

1. **asistente_evento:**
   - Clave Primaria (PK): Compuesta (id_estudiante, id_evento)
   - Claves Foráneas (FK):
   id_estudiante referencia a estudiante (id_estudiante).
   id_evento referencia a evento(id_evento).
   - Mapeo de fechas DATETIME2.

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
asistente_evento	id_estudiante	int	NULL	NO
asistente_evento	id_evento	int	NULL	NO
asistente_evento	estado	varchar	20	NO
asistente_evento	fecha_registro	datetime2	NULL	NO

2. **comentario:**

- Clave Primaria (PK): id_comentario
- Claves Foráneas (FK): id_publicacion (referencia a publicacion.id_publicacion),
  id_estudiante (referencia a estudiante.id_estudiante)
- Cambios Realizados: Se fijó la regla ON DELETE NO ACTION en la llave foránea de id_estudiante para prevenir ambigüedades de borrado múltiple en SQL Server, mientras que id_publicacion mantiene el borrado en cascada (ON DELETE CASCADE).

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
comentario	id_comentario	int	NULL	NO
comentario	id_publicacion	int	NULL	NO
comentario	id_estudiante	int	NULL	NO
comentario	comentario	varchar	500	NO
comentario	fecha_comentario	datetime2	NULL	NO

3. **estudiante:**
   - Clave Primaria (PK): id_estudiante
   - Claves Foráneas (FK): Ninguna
   - Cambios Realizados: Se adaptó la columna de identidad autoincrementar a IDENTITY(1,1) en SQL Server, y el tipo de dato temporal a DATETIME2 con valor predeterminado GETDATE().

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
estudiante	id_estudiante	int	NULL	NO
estudiante	nombre	varchar	50	NO
estudiante	apellido	varchar	50	NO
estudiante	correo	varchar	100	NO
estudiante	password	varchar	255	NO
estudiante	fecha_registro	datetime2	NULL	NO
estudiante	ultima_actividad	datetime2	NULL	YES
estudiante	estado	varchar	20	NO

4. **estudiante_habilidad:**
   - Clave Primaria (PK): Compuesta (id_estudiante, id_habilidad)
   - Claves Foráneas (FK): id_estudiante (referencia a estudiante.id_estudiante), id_habilidad (referencia a habilidad.id_habilidad).

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
estudiante_habilidad	id_estudiante	int	NULL	NO
estudiante_habilidad	id_habilidad	int	NULL	NO
estudiante_habilidad	nivel	varchar	20	NO
estudiante_habilidad	fecha_agregado	datetime2	NULL	NO

5. **estudiante_interes:**
   - Clave Primaria (PK): Compuesta (id_estudiante, id_interes)
   - Claves Foráneas (FK): id_estudiante (referencia a estudiante.id_estudiante), id_interes (referencia a interes.id_interes)
   - campos temporales traducidos a DATETIME2.

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
estudiante_interes	id_estudiante	int	NULL	NO
estudiante_interes	id_interes	int	NULL	NO
estudiante_interes	fecha_agregado	datetime2	NULL	NO

6. **evento:**
   - Clave Primaria (PK): id_evento
   - Claves Foráneas (FK): id_grupo (referencia a grupo.id_grupo)
   - Cambios Realizados: Se implementó el soporte para geolocalización con el tipo de dato GEOGRAPHY (Spatial) la columna datos_extra con formato JSON, e índices de rendimiento y espaciales.
     campos temporales traducidos a DATETIME2.

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
evento	id_evento	int	NULL	NO
evento	id_grupo	int	NULL	NO
evento	nombre	varchar	100	NO
evento	descripcion	varchar	500	YES
evento	fecha_inicio	datetime2	NULL	NO
evento	fecha_fin	datetime2	NULL	NO
evento	lugar	varchar	150	YES
evento	modalidad	varchar	30	NO
evento	organizador	varchar	100	NO
evento	ubicacion	geography	-1	YES
evento	datos_extra	nvarchar	-1	YES
evento	fecha_creacion	datetime2	NULL	NO

7. **Grupo:**
   - Clave Primaria (PK): id_grupo
   - Claves Foráneas (FK): creador_id (referencia a estudiante.id_estudiante)
   - Cambios Realizados: En SQL Server la llave foránea se estableció como ON DELETE NO ACTION para evitar la eliminación accidental en cascada de grupos cuando se borra a un estudiante creador.
     campos temporales traducidos a DATETIME2.

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
grupo	id_grupo	int	NULL	NO
grupo	creador_id	int	NULL	NO
grupo	nombre	varchar	80	NO
grupo	descripcion	varchar	500	YES
grupo	tipo	varchar	30	NO
grupo	fecha_creacion	datetime2	NULL	NO
grupo	estado	varchar	20	NO

8. **habilidad:**
   - Clave Primaria (PK): id_habilidad
   - Claves Foráneas (FK): Ninguna
   - Cambios Realizados: Traducción del tipo autoincrementar IDENTITY(1,1).

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
habilidad	id_habilidad	int	NULL	NO
habilidad	nombre	varchar	50	NO
habilidad	descripcion	varchar	255	YES

9. **interes:**
   - Clave Primaria (PK): id_interes
   - Claves Foráneas (FK): Ninguna
   - Cambios Realizados: Traducción del tipo autoincrementar a IDENTITY(1,1).

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
interes	id_interes	int	NULL	NO
interes	nombre	varchar	50	NO
interes	descripcion	varchar	255	YES

10. **mentoria:**
    - Clave Primaria (PK): Compuesta (id_mentor, id_aprendiz)
    - Claves Foráneas (FK): id_mentor (referencia a estudiante.id_estudiante), id_aprendiz (referencia a estudiante.id_estudiante)
    - Cambios Realizados:Se agregaron las columnas lugar y ubicación (GEOGRAPHY) junto a un índice espacial. Sus llaves foráneas están configuradas con ON DELETE NO ACTION en SQL Server.
      campos temporales traducidos a DATETIME2.

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
mentoria	id_mentor	int	NULL	NO
mentoria	id_aprendiz	int	NULL	NO
mentoria	tema	varchar	100	NO
mentoria	estado	varchar	20	NO
mentoria	fecha_mentoria	datetime2	NULL	NO
mentoria	lugar	varchar	150	YES
mentoria	ubicacion	geography	-1	YES

11. **miembro_grupo:**
    - Clave Primaria (PK): Compuesta (id_estudiante, id_grupo)
    - Claves Foráneas (FK): id_estudiante (referencia a estudiante.id_estudiante), id_grupo (referencia a grupo.id_grupo)
    - Cambios Realizados: Se incorporó el índice secundario IX_miembro_grupo_id_grupo para agilizar las búsquedas de integrantes.
      campos temporales traducidos a DATETIME2.

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
miembro_grupo	id_estudiante	int	NULL	NO
miembro_grupo	id_grupo	int	NULL	NO
miembro_grupo	fecha_ingreso	datetime2	NULL	NO
miembro_grupo	rol	varchar	30	NO

12. **Perfil:**
    - Clave Primaria (PK): id_perfil
    - Claves Foráneas (FK): id_estudiante (referencia a estudiante.id_estudiante)
    - Cambios Realizados: Se incluyó la columna de datos semiestructurados datos_extra (NVARCHAR(MAX) con restricción ISJSON()).
      campos temporales traducidos a DATETIME2.

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
perfil	id_perfil	int	NULL	NO
perfil	id_estudiante	int	NULL	NO
perfil	area_estudio	varchar	80	YES
perfil	biografia	varchar	500	YES
perfil	programa	varchar	80	NO
perfil	semestre	int	NULL	NO
perfil	ciudad	varchar	50	YES
perfil	foto_perfil	varchar	255	YES
perfil	datos_extra	nvarchar	-1	YES
perfil	fecha_actualizacion	datetime2	NULL	NO

13. **publicacion:**
    - Clave Primaria (PK): id_publicacion
    - Claves Foráneas (FK): id_estudiante (referencia a estudiante.id_estudiante)
    - Cambios Realizados: Incorporación de la columna datos_extra (NVARCHAR(MAX) con ISJSON()) para metadatos e índices sobre id_estudiante y fecha_publicacion.

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
publicacion	id_publicacion	int	NULL	NO
publicacion	id_estudiante	int	NULL	NO
publicacion	contenido	varchar	1000	NO
publicacion	tipo	varchar	30	NO
publicacion	datos_extra	nvarchar	-1	YES
publicacion	fecha_publicacion	datetime2	NULL	NO

14. **reaccion:**
    - Clave Primaria (PK): Compuesta (id_estudiante, id_publicacion)
    - Claves Foráneas (FK): id_estudiante (referencia a estudiante.id_estudiante), id_publicacion (referencia a publicacion.id_publicacion)
    - Cambios Realizados: Se ajustó la regla de borrado en id_estudiante a ON DELETE NO ACTION en SQL Server.

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
reaccion	id_estudiante	int	NULL	NO
reaccion	id_publicacion	int	NULL	NO
reaccion	tipo_reaccion	varchar	20	NO
reaccion	fecha	datetime2	NULL	NO

15. **seguir:**
    - Clave Primaria (PK): Compuesta (id_seguidor, id_seguido)
    - Claves Foráneas (FK): id_seguidor (referencia a estudiante.id_estudiante), id_seguido (referencia a estudiante.id_estudiante)
    - Cambios Realizados: Tabla autorreferencial N:M. Ambas llaves foráneas se configuraron con ON DELETE NO ACTION en SQL Server para evitar ciclos de referencia. Posee una restricción CHECK para impedir auto seguimientos (id_seguidor <> id_seguido).

Output:

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Longitud	Nulos
seguir	id_seguidor	int	NULL	NO
seguir	id_seguido	int	NULL	NO
seguir	fecha_seguimiento	datetime2	NULL	NO